

Samuel Tovar Mujica

Ingeniería en Electrónica y Automatización | Sistemas Embebidos, CAD 3D & IoT

Monterrey, N.L., México
+52 (782) 130-2582
mujica360@gmail.com
Estudiante FIME - UANL

Perfil Profesional: Estudiante de último año de Ingeniería en Electrónica y Automatización (FIME - UANL) con enfoque en desarrollo mecatrónico integral, automatización industrial y gemelos digitales. Experiencia práctica comprobada en el ciclo completo de producto: diseño mecánico paramétrico y ensamble en **Autodesk Fusion 360**, diseño de PCB de potencia en **EasyEDA** (matrices MOSFET y control de compresores), programación de firmware en **C/C++ (ESP32/PlatformIO)** e integración de plataformas web IoT con pasarelas de pago digitales (**Google Pay API**). Orientado a la optimización de procesos, control de maquinaria y manufactura avanzada.

PROYECTOS DE INGENIERÍA & SISTEMAS MECATRÓNICOS

ExpendeX — Máquina Expendedora Inteligente & Gemelo Digital IoT | FIME - UANL

2024 – 2026

Fusion 360 | EasyEDA PCB | ESP32 / C++ | Wokwi Simulation | Node.js Web | Google Pay API | Impresión 3D

- **Diseño Mecánico & Manufactura:** Modeló en **Autodesk Fusion 360** y AutoCAD el chasis estructural, gabinetes, canaletas y el mecanismo helicoidal paramétrico de dispensación. Validó cinemática y ensamble mediante impresión 3D aditiva a escalas 1:1 y 1:10 (Bambu Lab / MakerWorld).
- **Electrónica de Potencia & PCB:** Diseñó esquemático y PCB en **EasyEDA** incorporando una **matriz MOSFET 6x6** para accionar de forma multiplexada hasta 36 motores de dispensación, con etapas de protección para cargas inductivas y control del compresor de refrigeración. Generó BOM industrial para fabricación en JLCPCB.
- **Firmware & Gemelo Digital:** Desarrolló el firmware embebido en **C/C++** sobre ESP32 con PlatformIO. Creó scripts en **Python** que enlazan en tiempo real la simulación de circuitos (Wokwi) con la API de Fusion 360, logrando un gemelo digital donde las espirales 3D giran sincronizadas con las señales del firmware.
- **Ecosistema Web & Pasarela de Pagos:** Desarrolló interfaz web de usuario responsiva (HTML5/CSS3/JS) con backend en **Node.js** para gestión de stock en tiempo real y flujo completo de checkout con la **API de Google Pay** (pre-compra, selector bancario y confirmación).

Calculadora de Consumo Eléctrico CFE & AI Medidor Pro | Aplicación Multiplataforma

2025 – 2026

Vite | TailwindCSS | JavaScript ES6+ | Android APK | C# Launcher (.exe)

- Desarrolló una herramienta analítica para el cálculo y auditoría de consumo eléctrico doméstico e industrial basada en el esquema de tarifas escalonadas de la CFE.
- Implementó interfaz moderna y responsiva con **Vite** y **TailwindCSS**, empaquetando la solución para distribución multiplataforma: Web App, app para Android (**.apk**) y ejecutable de escritorio para Windows (**.exe** con launcher C#).

COMPETENCIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS

CAD, Diseño Mecánico & 3D: Autodesk Fusion 360 (modelado paramétrico, ensambles, API Python), AutoCAD (2D/DXF), Prototipado e Impresión 3D FDM (Bambu Studio, STL, 3MF).

Electrónica & Potencia: EasyEDA (esquemático y ruteo PCB), Matrices MOSFET, Drivers de actuadores, Cargas inductivas y relés, Proteus, LTspice, PLECS, FluidSIM Neumática.

Embebidos, Control & IoT: C/C++, ESP32, Arduino, PlatformIO, Co-simulación Wokwi, Programación de PLC (Ladder), Control Digital, Control de Robots y Automatización Industrial.

Desarrollo Web & Software: JavaScript (ES6+), Python, Node.js, Express, HTML5, CSS3/TailwindCSS, Vite, Google Pay API, Git/GitHub, Scilab, RStudio.

Prácticas de Ingeniería: Diagnóstico y reparación de hardware a nivel componente, lectura e interpretación de diagramas unifilares y esquemáticos, gestión de listas BOM.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ing. en Electrónica y Automatización
FIME – Universidad Autónoma de Nuevo León
2020 – 2026 | Monterrey, N.L.
Promedio destacado en materias de Control de Sistemas, Electrónica de Potencia, Microcontroladores e Instrumentación.

EXPERIENCIA LABORAL

Operador Logístico y de Ruta *2023 – Presente*
Plataformas Logísticas Independientes
Optimización y ejecución de rutas bajo presión y tiempos estrictos. Mantenimiento preventivo electromecánico de vehículos y resolución de contingencias operativas.

IDIOMAS & CERTIFICACIONES

Inglés: Intermedio B2 (lectura fluida de documentación técnica, manuales, datasheets y especificaciones de ingeniería).

Certificados: AutoCAD 2D/3D | Formación técnica en Electrónica de Potencia y Sistemas de Control (FIME).